ARKI — Addendum futuro: Avatar inteligente multimodal

Estado: Idea estratégica registrada; no implementado.
Alcance: Futuro contrato de producto y plataforma ARKI.
Prioridad: Alta, después de cerrar la base BIM, seguridad, permisos y contratos de dominio.

1. Visión del Avatar ARKI

El Avatar ARKI será la interfaz inteligente y contextual de la plataforma: un asistente capaz de comprender el proyecto BIM, observar información visual y documental, explicar decisiones, detectar riesgos, guiar al usuario y colaborar con especialistas durante todo el ciclo de vida del activo.

No será un chatbot decorativo. Debe operar como una capa de inteligencia sobre el modelo, el expediente, los costos, la coordinación, la construcción y el mantenimiento, siempre respetando permisos, trazabilidad y revisión profesional.

2. Capacidades previstas

Capacidad	Descripción futura
Asistencia BIM contextual	Responder sobre elementos, espacios, familias, materiales, metrados, costos, relaciones, fases y estados del modelo seleccionado.
Visión inteligente	Interpretar planos, fotografías de obra, capturas de pantalla, detalles constructivos, documentos, tablas y evidencias de inspección.
Realidad aumentada	Superponer modelo, ejes, niveles, elementos, instalaciones, avances, advertencias y rutas de mantenimiento sobre el entorno físico.
Voz multimodal	Escuchar instrucciones, responder por voz y ejecutar comandos autorizados con confirmación cuando sean sensibles.
Lenguaje natural	Permitir consultas como “muéstrame los muros portantes del nivel 2”, “qué cambió desde la versión anterior” o “qué partidas afectan este cambio”.

Generación asistida	Proponer familias, espacios, alternativas, especificaciones, secuencias, reportes y documentación, sin sustituir la aprobación profesional.
Coordinación interdisciplinaria	Explicar clashes, responsables, severidad, impacto, alternativas de resolución y estado de cada incidencia.
Control de costos	Relacionar decisiones geométricas con metrados, APU, PriceBook, presupuesto, adicionales y sensibilidad económica.
Seguimiento de obra	Comparar modelo planificado con evidencia de campo, avance, calidad, seguridad, encofrados y cronograma 4D.
Operación y mantenimiento	Consultar activos, garantías, manuales, inspecciones, órdenes de trabajo, repuestos y mantenimiento preventivo.
Memoria de proyecto	Mantener una bitácora trazable de decisiones, fuentes, revisiones, aprobaciones y cambios de cada versión.
Educación y onboarding	Guiar a usuarios nuevos por el workspace, explicar módulos y adaptar la ayuda a cada perfil.

3. Modos de interacción

El Avatar deberá funcionar mediante texto, voz, imagen, cámara, selección directa del modelo, gestos compatibles, realidad aumentada y comandos de teclado. La respuesta debe adaptarse al contexto: elemento seleccionado, disciplina activa, nivel, fase, vista, rol, versión y estado de aprobación.

El usuario podrá activar un modo breve para consultas rápidas, un modo técnico para explicaciones con fuentes y un modo de coordinación para revisar incidencias y tareas. La interfaz debe indicar siempre cuándo el Avatar está escuchando, observando, procesando, proponiendo o ejecutando.

4. Inteligencia visual y AR

La visión inteligente podrá reconocer, con el nivel de confianza visible, elementos BIM, símbolos, materiales, patologías aparentes, avances, desviaciones, riesgos de seguridad,

interferencias físicas y evidencias documentales. Ningún reconocimiento visual podrá convertirse automáticamente en una aprobación técnica o legal.

La realidad aumentada deberá permitir calibración espacial, anclaje del modelo, selección de disciplina, control de transparencia, comparación planificado-versus-ejecutado, medición, captura de evidencia y registro de observaciones. La salida debe guardar fecha, ubicación, usuario, dispositivo, versión del modelo y nivel de confianza.

5. Reglas de seguridad y responsabilidad

El Avatar no podrá inventar datos, normas, costos, dimensiones, aprobaciones o resultados de cálculo. Cada respuesta técnica deberá distinguir entre dato del modelo, inferencia, recomendación, fuente externa y decisión pendiente.

Las acciones de alto impacto —modificar geometría aprobada, alterar presupuesto, emitir expediente, cambiar permisos, aprobar una incidencia, publicar una versión o crear una orden de trabajo— exigirán confirmación y, cuando corresponda, revisión del especialista responsable.

El Avatar deberá respetar el perfil de acceso, no revelar información de otros proyectos y registrar auditoría de consultas, fuentes, propuestas, acciones y confirmaciones. La inteligencia artificial será asistiva; la responsabilidad profesional permanecerá en el usuario autorizado.

6. Arquitectura futura

La implementación deberá separar:

1. **Avatar UI:** presencia visual, conversación, voz, estados y accesibilidad.
2. **Context Broker BIM:** contexto del proyecto, elemento seleccionado, versión, disciplina y permisos.
3. **Vision Gateway:** imágenes, cámara, planos, OCR, detección y comparación visual.
4. **AR Runtime:** anclaje espacial, overlays, medición y evidencias.
5. **Reasoning Orchestrator:** planificación de consultas, herramientas y fuentes.
6. **Tool Permissions:** acciones permitidas por rol y nivel de confirmación.
7. **Knowledge and Provenance:** normas, contratos, biblioteca corporativa, decisiones y fuentes.
8. **Audit and Safety Layer:** trazabilidad, validación, rechazo seguro y revisión humana.

7. Estados de producto

El Avatar se clasificará inicialmente como **FUTURE REFERENCE**. La primera entrega futura deberá demostrar únicamente conversación contextual de solo lectura sobre un modelo real. Las capacidades de visión, voz, generación, AR, acciones BIM, obra y mantenimiento se promoverán por entregas verificables independientes.

No se declarará “Avatar inteligente completo” por la existencia de un personaje, una ventana de chat o una respuesta generada. Cada capacidad requerirá contrato, integración, prueba, evidencia y límites declarados.

8. Roadmap propuesto

Avatar 0 — Presencia: identidad visual, ayuda contextual y estados del sistema.
Avatar 1 — BIM contextual: consultas de solo lectura sobre elementos, espacios, costos y expediente.
Avatar 2 — Multimodal: voz, imágenes, planos, documentos y visión inteligente.
Avatar 3 — Copiloto profesional: propuestas, coordinación, análisis de cambios y reportes con revisión humana.
Avatar 4 — Realidad aumentada: inspección, avance, comparación y mantenimiento en campo.
Avatar 5 — Ciclo de vida: operación, activos, mantenimiento, aprendizaje de incidencias y asistencia continua.

9. Criterio contractual

El futuro contrato debe exigir que DeepSeek diseñe la experiencia, estados, wireflows, permisos, fuentes, fallos y criterios de aceptación del Avatar. Manus deberá integrar únicamente capacidades respaldadas por código, pruebas reproducibles y evidencia. El Product Owner decidirá los límites de autonomía, privacidad, dispositivos, proveedores de inteligencia y escenarios de uso profesional.